

Resumen Semana 1

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Concepto de probabilidad

Experimento aleatorio y determinista

Teoría de conjuntos

Espacio muestral y eventos

¿Qué es la probabilidad?

Según Math for All (2016), el concepto de **probabilidad** se define como la razón del **número de casos favorables** entre el **número de casos posibles**, siempre va entre 0 y 1.

Esta definición se complementa con la de **espacio muestral** dicho como el listado de casos o resultados posibles, denotado con $\Omega = \{x, y, z, \dots\}$, su probabilidad siempre es 1: $P(\Omega) = 1$, al contrario que la del **suceso imposible**, la cual es: $P(\emptyset) = 0$.

$\Rightarrow P(A) = 1 - P(A^c)$ Probabilidad de que no ocurra A

$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ Probabilidad de que ocurra A o B

$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ Probabilidad cuando los sucesos son independientes

$\Rightarrow P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ Probabilidad de que ocurra A si ocurre B

$\Rightarrow P(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ Contrarios, para simplificar

$\Rightarrow P(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ Contrarios, para simplificar

¿Qué es la probabilidad?

La **probabilidad** es una simple ocurrencia de algún evento llamado A, expresado con la notación $P(A)$.

Se mide con valores de $[0, 1]$ o con **porcentajes desde 0% y 100%**, los cuales no pueden sobrepasar dichas acotaciones.

- ◆ Evento con **probabilidad de 1**: Es certero que va a ocurrir
- ◆ Evento con **probabilidad de 0**: No va a ocurrir, evento imposible
- ◆ Evento con **probabilidad intermedia**: Al repetir el experimento, se espera que en dicho porcentaje se obtenga el evento A.

Entre más arriba se encuentre en la escala, es más certero que aparezca el evento A. (Estadística útil, 2020)

Espacio muestral y evento

Con fuente en Estadística útil (2020), el **espacio muestral** [S] se define como un **conjunto** de todos los resultados posibles al realizar un experimento cualquiera.

Se denota como $S = \{6, 5, 4, 3, 2, 1\}$

Un **evento** es simplemente un **subconjunto** del espacio muestral de acuerdo a alguna clasificación del evento y se expresa como una letra mayúscula diferente a la S.

Se denota como $A = \{6, 3\}$

Introducción a la Teoría de Conjuntos

Prof. Moreno (2015) determina la definición de conjunto como una colección de elementos que se considera en si como un objeto.

Se puede clasificar como diagrama de Venn (Imagen 1) o por llaves: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Un subconjunto de A se define como $B = \{1, 2\} \therefore B \subset A$

El cardinal de un conjunto es el numero de elementos que contiene, entonces $|A| = 5$

- $\Rightarrow$ Unión: $A \cup B = B \cup A$ Elementos que están en A, en B o en ambos a la vez (Imagen 1)
- $\Rightarrow$ Intersección: $A \cap B = B \cap A$ Elementos que están a la vez en A y B
- $\Rightarrow$ Conjunto complementario: $\bar{A}$ Elementos que dentro de un universo no pertenecen a A
- $\Rightarrow$ Diferencia: $A \setminus B = A - B$, a A se le quita B
- $\Rightarrow$ Diferencia simétrica: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

LEYES DISTRIBUTIVAS

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

LEYES DE MORGAN

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Resumen de la teoría estudiada

Concepto de Probabilidad y Espacio Muestral:

La probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento. Se define como la razón entre el número de casos favorables y el número total de casos posibles. Por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles (1, 2, 3, 4, 5, 6). La probabilidad de un suceso imposible es 0, mientras que la del suceso seguro es 1. (Math for all, 2016)

Notación y Escala de Probabilidad:

La probabilidad se mide en valores entre 0 y 1 (o porcentajes de 0% a 100%). Un evento con probabilidad 1 es seguro de ocurrir, mientras que uno con probabilidad 0 es imposible. Eventos intermedios tienen una probabilidad entre estos extremos. (Estadística útil, 2020)

Espacio Muestral y Subconjuntos:

El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Un evento es simplemente un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio muestral es ($S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$), y un evento podría ser ($A = \{6, 3\}$). (Estadística útil, 2020)

Experimento aleatorio y determinista:

El primero es cuando el resultado final se ve envuelto en el azar, el segundo cuando se conoce el resultado de antemano. (Universidad de Valencia, n.d.)

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 42 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

2.1 Liste los elementos de cada uno de los siguientes espacios muestrales:

a) El conjunto de números enteros entre 1 y 50 que son divisibles entre 8:

$$A = \{8, 16, 24, 32, 40, 48\}$$

b) el conjunto $S = \{x \mid x^2 + 4x - 5 = 0\}$;

$$S = \{1, -5\}$$

c) el conjunto de resultados cuando se lanza una moneda al aire hasta que aparecen una cruz o tres caras:

$$B = \{(cruz), (cara, cruz), (cara, cara, cruz), (cara, cara, cara)\}$$

d) el conjunto $S = \{x \mid x \text{ es un continente}\}$;

$$S = \{\text{América, Asia, África, Europa, Oceanía}\}$$

e) el conjunto $S = \{x \mid 2x - 4 \leq 0 \text{ y } x < 1\}$;

$x \geq 4$, pero $x < 1$, no hay valores de x que satisfagan ambas condiciones.

$$S = \{\emptyset\}$$

Propuesta de ejercicio

Liste los elementos de cada uno de los siguientes espacios muestrales:

a) El conjunto A de mapas que pueden tocar en Valorant (videojuego) al entrar a partida:

$A = \{\text{Ascent, Bind, Lotus, Split, Fracture, Breeze, Icebox, Sunset}\}$

b) el conjunto B de roles de juego (duelista, centinela, iniciador y controlador) cuando son duos y al menos uno es duelista:

$B = \{(\text{duelista, dueloista}), (\text{duelista, centinela}), (\text{duelista, iniciador}), (\text{duelista, controlador})\}$

d) el conjunto C de resultados de partida cuando se gana con 13 rondas dado por $C = \{13, x \mid 12 \geq x \geq 0\}$

$C = \{(13,0), (13,1), (13,2), (13,3), (13,4), (13,5), (13,6), (13,7), (13,8), (13,9), (13,10), (13,11), (13,12)\}$

Dificultades encontradas

Al principio, me costó memorizar y comprender la teoría de conjuntos debido a su naturaleza abstracta y a la complejidad de sus notaciones. Sin embargo, a medida que profundicé en el tema y empecé a conectar los conceptos, la teoría comenzó a parecerme más intuitiva y lógica.

La resolución de problemas relacionados con conjuntos se volvió relativamente sencilla una vez que entendí los principios básicos, aun así me encontré con cierta dificultad al tratar de crear un ejercicio actual que aplicara estos conceptos, ya que no fue fácil imaginar una situación.

Recurso propuesto

En el estudio de estos temas, me encontré con este recurso de Wordwall (4787dani123, n.d.), el cual me pareció bueno ya que, a pesar de ser simple, ayuda a entender mejor como es la notación en diagramas de Venn sobre los conjuntos:

<https://wordwall.net/es/resource/13644964>

BIBLIOGRAFIA

1. 4787dani. (s/f). *problemas con conjuntos*. Wordwall. <https://wordwall.net/es/resource/13644964/problemas-con-conjuntos>
2. Estadística útil. (2020, 28 de noviembre). *Espacio muestral y evento* [video]. YouTube. <https://youtu.be/Z-l3u6Wqlk?si=byBq8EOsHxCG5I2I> [16, 08, 2024, 18:55]
3. Estadística útil. (2020, 28 de noviembre). *¿Qué es la probabilidad?* [video]. YouTube. <https://youtu.be/Nxj4TW0a4M0?si=hIhLds-bDLXn00Dg> [16, 08, 2024, 19:30]
4. Math for All. (2016, 14 de septiembre). *¿QUÉ ES la PROBABILIDAD? Con EJEMPLOS SENCILLOS* □ [video]. YouTube. <https://youtu.be/wglr7uNKigY?si=lEtjsh3B1loUjewi> [16, 08, 2024, 19:00]
5. Prof. Moreno. (2015, 19 de octubre). *Introducción a la Teoría de Conjuntos* [video]. YouTube. <https://youtu.be/z3d7EsmmF8I?si=UNO35gKxIRPZn2ow> [16, 08, 2024, 18:40]
6. Universidad de Valencia. (n.d.). experimentos deterministas aleatorios. Universidad de Valencia. <https://www.uv.es/ceaces/calidad/t3/2.htm>

